

1.4

La racine carrée

MATHS 2NDE 1 - JB DUTHOIT



1.4.1 Définition

Définition

| Soit a un réel positif. La **racine carrée** de a est le réel positif dont le carré est égal à a .

Remarque

| Pour tout $a \geq 0$, on a donc $(\sqrt{a})^2 = a$.

Exemples

- | | |
|-------------------|--------------------|
| • $\sqrt{4} =$ | • $\sqrt{0,01} =$ |
| • $\sqrt{100} =$ | • $(\sqrt{5})^2 =$ |
| • $\sqrt{36} =$ | • $\sqrt{5^2} =$ |
| • $\sqrt{1,44} =$ | |

1.4.2 Propriétés

Propriété

| Soient a et b deux réels positifs. On a : $\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$

Exemples

- $\sqrt{18} =$
- $\sqrt{7 \times 5} =$

Démonstration 1:

 les questions qui suivent sont là pour vous guider ; la démonstration est exigible sans ces étapes intermédiaires. Démontrer que pour tous a et b réels positifs, $\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$

Exercice 1.21

Écrire les expressions suivantes sous la forme de $a\sqrt{b}$, avec a et b deux entiers, et avec b le plus petit possible :

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. $\sqrt{48}$ | 6. $\sqrt{12}$ |
| 2. $\sqrt{75}$ | 7. $\sqrt{72}$ |
| 3. $\sqrt{605}$ | 8. $\sqrt{162}$ |
| 4. $\sqrt{288}$ | 9. $\sqrt{18}$ |
| 5. $\sqrt{1000}$ | 10. $\sqrt{27}$ |

Propriété (admise)

Soient a et b deux réels positifs, avec b non nul.

On a : $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$.

Exemples

- $\sqrt{\frac{16}{9}} =$
- $\frac{\sqrt{100}}{\sqrt{25}} =$

Exercice 1.22

Simplifier les expressions suivantes :

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| 1. $18 \times \sqrt{\frac{64}{81}}$ | 3. $\sqrt{16 \times 10^4}$ |
| 2. $\frac{\sqrt{12}}{\sqrt{3}}$ | 4. $\sqrt{12^4}$ |

 En général : $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$

Exemple

- $\sqrt{9+16} =$
- $\sqrt{9} + \sqrt{16} =$

Propriété

Soient a et b deux réels strictement positifs. Alors on a $\sqrt{a+b} < \sqrt{a} + \sqrt{b}$.

Démonstration 2:

 les questions qui suivent sont là pour vous guider ; la démonstration est exigible sans ces étapes intermédiaires. Démontrer que pour tous a et b réels strictement positifs, $\sqrt{a+b} < \sqrt{a} + \sqrt{b}$

Savoir-Faire 1.5

SAVOIR ADDITIONNER, LORSQUE CELA EST POSSIBLE, DES RACINES CARRÉES

1. $\sqrt{18} + \sqrt{8} =$
2. $2\sqrt{72} - 3\sqrt{32} =$

Exercice 1.23

Simplifier le plus possible les expressions suivantes :

1. $A = 2\sqrt{12} - 5\sqrt{27} + 7\sqrt{75}$
2. $B = 2\sqrt{20} - \sqrt{45} + \sqrt{125}$
3. $C = 7\sqrt{3} - 3\sqrt{48} + 5\sqrt{12}$
4. $D = \sqrt{96} + 2\sqrt{6} - 2\sqrt{24} - 3\sqrt{54}$

Exercice 1.24

Simplifier le plus possible les expressions suivantes :

1. $A = 3\sqrt{8} + 2\sqrt{50} - 4\sqrt{18}$
2. $B = 5\sqrt{45} - \sqrt{20} + 3\sqrt{80}$
3. $C = 6\sqrt{27} - 2\sqrt{75} + 4\sqrt{12}$
4. $D = \sqrt{200} + 7\sqrt{8} - 3\sqrt{32}$

Exercice 1.25

Simplifier le plus possible les expressions suivantes :

1. $A = (\sqrt{5} - 5)^2$
2. $B = (\sqrt{3} + \sqrt{2})^2$
3. $C = (\sqrt{5} - \sqrt{3})(\sqrt{5} + \sqrt{3})$
4. $D = (\sqrt{5} + 1)^2$
5. $E = \left(\frac{\sqrt{5} + 1}{2}\right)^2$
6. $F = (1 - \sqrt{2})^2$
7. $G = (\sqrt{7} - \sqrt{6})(\sqrt{7} + \sqrt{6})$
8. $H = (\sqrt{2} - \sqrt{3})^2$
9. $I = (7\sqrt{2} - 2\sqrt{3})^2$
10. $J = (3\sqrt{5} - 1)(3\sqrt{5} + 1)$
11. $K = (2\sqrt{5} - \sqrt{2})^2$
12. $L = (\sqrt{2} - 1)^2$
13. $M = (\sqrt{7} - \sqrt{6})^2$

Exercice 1.26

Le nombre $\Phi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$ est appelé "nombre d'or".

1. Calculer Φ^2 et simplifier le résultat obtenu.
2. Calculer $1 + \Phi$
3. Calculer $\frac{1}{\Phi}$ et simplifier le résultat obtenu en multipliant le numérateur et le dénominateur par $1 - \sqrt{5}$
4. Que constate-t-on ?